

Tài liệu bổ sung

Học sâu cho nhận dạng bệnh lá lúa và ngô: tổng quan hệ thống

Thanh-Hai Tong-Le, Minh-Hai Le, Thanh-Nghi Doan

Tài liệu này trình bày chi tiết phương pháp của Mục 2 trong bài chính: chuỗi tìm kiếm và đóng góp của từng nguồn (mục S1), quy trình sàng lọc (S2), các sửa đổi so với đề cương (S3), quy tắc đánh giá giao thức (S4), quy tắc chọn nghiên cứu tiêu biểu (S5) và các phép thống kê (S6). Dữ liệu và nhật ký được lưu trữ trên Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.23151397>.

S1 Chiến lược tìm kiếm

Từ khóa gồm ba khối kết hợp bằng AND: cây trồng, bệnh lá gồm tên chung và tên từng bệnh chính, và phương pháp gồm các họ mạng học sâu cho bốn bài toán CLS, DET, SEG và GEN. IEEE Xplore dùng cùng cấu trúc với Scopus; ScienceDirect và MDPI giới hạn số toán tử Boolean nên được tìm bằng hai chuỗi rút gọn cho mỗi nguồn (Bảng S1). Đóng góp của từng nguồn vào tập 202 nghiên cứu được nhận ở Bảng S2: Scopus có 189 trong 202 nghiên cứu, 149 nghiên cứu chỉ có ở Scopus; ScienceDirect đóng góp 10 nghiên cứu riêng dù độ chính xác chỉ 4,0%. Toàn bộ quy trình có độ chính xác 19,5%, tức trung bình đọc khoảng năm bản ghi để được một nghiên cứu [1].

Bảng S1: Chuỗi tìm kiếm nguyên văn, trường tìm, bộ lọc, ngày chạy và số kết quả của từng nguồn.

Nguồn	Chuỗi tìm kiếm	Trường tìm; bộ lọc	Ngày chạy	Kết quả
Scopus	TITLE-ABS-KEY(((rice OR "Oryza sativa"OR maize OR corn OR "Zea mays") AND ("leaf disease"OR "foliar disease"OR "leaf blight"OR "leaf spot"OR "leaf rust"OR blast OR "brown spot"OR tungro OR "bacterial blight"OR "northern leaf blight"OR "gray leaf spot"OR "grey leaf spot"OR "common rust"OR "streak virus"OR "lethal necrosis") AND ("deep learning"OR "convolutional neural network"OR CNN OR "vision transformer"OR transformer OR YOLO OR "Faster R-CNN"OR "Mask R-CNN"OR "U-Net"OR "UNet"OR "semantic segmentation"OR "instance segmentation"OR "object detection"OR "image classification"OR "generative adversarial network"OR GAN OR "diffusion model")) AND PUBYEAR > 2015 AND PUBYEAR < 2027 AND DOCTYPE (ar) AND LANGUAGE (english)	TITLE-ABS-KEY; PUB- YEAR: 2016-2026; DOCTYPE: Article; LANGUAGE: English	21/09/2026	499
IEEE Xplore	((("All Metadata":rice OR "All Metadata": "Oryza sativa"OR "All Metadata":maize OR "All Metadata":corn OR "All Metadata": "Zea mays") AND ("All Metadata": "leaf disease"OR "All Metadata": "foliar disease"OR "All Metadata": "leaf blight"OR "All Metadata": "leaf spot"OR "All Metadata": "leaf rust"OR "All Metadata":blast OR "All Metadata": "brown spot"OR "All Metadata":tungro OR "All Metadata": "bacterial blight"OR "All Metadata": "northern leaf blight"OR "All Metadata": "gray leaf spot"OR "All Metadata": "common rust") AND ("All Metadata": "deep learning"OR "All Metadata":CNN OR "All Metadata":transformer OR "All Metadata":YOLO OR "All Metadata": "U-Net"OR "All Metadata":segmentation OR "All Metadata": "object detection"OR "All Metadata":GAN))	All Metadata; Years: 2016-2026; Content Type: Journals	22/09/2026	41
ScienceDirect	rice leaf disease deep learning	Title/Abstract/Keywords; Years: 2016-2026; Article Type: Research articles	22/09/2026	438
ScienceDirect	maize leaf disease deep learning	Title/Abstract/Keywords; Years: 2016-2026; Article Type: Research articles	22/09/2026	336
MDPI	rice leaf disease deep learning	Full Search / Keywords; Years: 2016-2026; Article Type: Article	22/09/2026	18
MDPI	maize leaf disease deep learning	Full Search / Keywords; Years: 2016-2026; Article Type: Article	22/09/2026	1

Bảng S2: Đóng góp của từng cơ sở dữ liệu vào tập 202 nghiên cứu được nhận.

Cơ sở dữ liệu	Bản ghi	Nghiên cứu được nhận	Rec _s (%)	P _s (%)	Chỉ có ở nguồn này
Scopus	499	189	93,6	37,9	149
IEEE Xplore	41	18	8,9	43,9	2
ScienceDirect	774	31	15,3	4,0	10
MDPI	19	4	2,0	21,1	1

Bản ghi tính trước khi loại trùng; một nghiên cứu có thể có ở nhiều cơ sở dữ liệu. Rec_s: tỉ lệ nghiên cứu được nhận có ở nguồn *s*; P_s: tỉ lệ bản ghi của nguồn *s* được nhận [2].

S2 Quy trình sàng lọc

Bản ghi trùng được xác định theo DOI chuẩn hóa, hoặc theo tiêu đề chuẩn hóa khi thiếu DOI [3]; cả 296 bản trùng đều được phát hiện qua DOI. Ở vòng sàng lọc thứ nhất, các quy tắc định trước được áp lên siêu dữ liệu, tiêu đề và tóm tắt, loại 201 bản ghi dạng ấn phẩm không phù hợp (96 tạp chí không truy cập mở hoàn toàn, 93 kỷ yếu hội nghị, 12 bài tổng quan; thêm 1 bài tổng quan được phát hiện ở vòng hai, nâng tổng số này lên 202 như trong Hình 1 của bài chính) và 323 bản ghi rõ ràng nằm ngoài phạm vi. Ở vòng thứ hai, công cụ AI (Google Gemini) đề xuất sơ bộ quyết định cho 513 bản ghi còn lại dựa trên tiêu đề và tóm tắt; một tác giả (T.-H.T.-L.) duyệt từng đề xuất, một tác giả khác (M.-H.L.) kiểm tra các bản ghi bị loại, trường hợp chưa thống nhất do tác giả thứ ba (T.-N.D.) quyết định; 168 bản ghi có mục tiêu nghiên cứu không phù hợp bị loại ở vòng này. Ở bước toàn văn, cổng (2) loại nghiên cứu chỉ dùng mạng đóng băng làm bộ trích đặc trưng hoặc mạng nông trên đặc trưng thủ công; cổng (3) loại báo cáo có rò rỉ dữ liệu rõ ràng, tập test trùng tập huấn luyện, không có tập giữ lại, hoặc dữ liệu dưới 200 ảnh gốc không rõ nguồn. Mỗi báo cáo bị loại được ghi một mã duy nhất là cổng đầu tiên không đạt. Quyết định và lý do cho từng bản ghi có trong kho dữ liệu.

S3 Các sửa đổi so với đề cương

Đề cương được đăng ký trên OSF Registries (DOI: 10.17605/OSF.IO/FWZ4S) sau khi tìm kiếm và sàng lọc đã bắt đầu. Bảng S3 liệt kê các sửa đổi theo thứ tự thời gian. Hai sửa đổi thu hẹp phạm vi (A và B) được quyết định sau khi đọc toàn văn một phần, nên có thể bị ảnh hưởng bởi những gì đã đọc; chúng được áp dụng lại cho toàn bộ bản ghi và 73 bản ghi bị loại theo đó được ghi riêng. Toàn văn đề cương với các sửa đổi 1–12 có trong kho dữ liệu.

Bảng S3: Các sửa đổi so với đề cương đăng ký trên OSF.

Thời điểm	Sửa đổi	Lý do và hệ quả
2026-09-26	Xác minh tạp chí truy cập mở theo danh mục DOAJ xuất ngày 2026-09-26 thay cho tra cứu thủ công	Chuẩn hóa tiêu chí tạp chí; thay đổi từng tạp chí được ghi lại
2026-09-26	Mã loại X1 và X3 ở bước tiêu đề và tóm tắt chỉ áp dụng khi tóm tắt khẳng định rõ	Giảm loại nhầm; trường hợp không chắc chuyển sang toàn văn
2026-09-26	Thêm vòng sàng lọc tiêu đề và tóm tắt thứ hai có công cụ AI đề xuất, hai tác giả duyệt	Vòng quy tắc không đủ phân biệt mục tiêu nghiên cứu; 168 bản ghi bị loại ở vòng này
2026-09-26	Sửa đổi A: chỉ nhận nghiên cứu thuần lúa hoặc ngô, loại nghiên cứu đa cây trồng kể cả khi có kết quả tách riêng	Kết quả tách riêng thường không đủ để mã hóa dữ liệu và giao thức; 41 bản ghi bị loại
2026-09-26	Sửa đổi B: chỉ nhận ảnh RGB, loại ảnh siêu phổ, đa phổ, UAV và ảnh nhiệt	Khác biệt về thiết bị và bài toán; 32 bản ghi bị loại
2026-09-26	Đánh giá toàn văn theo bốn cổng thay cho kiểm tra từ khóa	Cần thẩm định giao thức đánh giá ở mức toàn văn

Thời điểm	Sửa đổi	Lý do và hệ quả
2026-10-03	Rà soát lại nhãn rò rỉ của 92 nghiên cứu theo sáu dấu hiệu, tách cờ không có tập kiểm định độc lập	Nhãn ban đầu không có tiêu chí vận hành; 38 nghiên cứu đổi nhãn, 5 trong tập tiêu biểu
2026-10-04	Nhãn PRE-AUG cho các bộ công khai được gán theo tỉ lệ ảnh trùng đo trực tiếp thay cho suy đoán từ mô tả	Số đo không ủng hộ nhận định bản Kaggle của PlantVillage ngô chứa bản tăng cường sẵn; 18 nghiên cứu được gán lại nhãn
2026-10-05	Áp dụng nhất quán cổng (3): loại báo cáo không có tập giữ lại (NO-HOLDOUT); TEST-AUG chỉ ghi thành cờ, không tính là rò rỉ; đọc lại một báo cáo đã loại vì rò rỉ	Theo rà soát độc lập; 3 báo cáo bị loại, 1 báo cáo được nhận lại với nhãn nghi rò rỉ, 2 nghiên cứu chuyển sang sạch; tập nhận còn 202 nghiên cứu

S4 Quy tắc đánh giá giao thức

Điều kiện chia tập độc lập là công thức (2) của bài chính, với $\mathcal{D}_{\text{train}}$ và $\mathcal{D}_{\text{test}}$ là tập ảnh huấn luyện và tập ảnh test, $T(x)$ là ảnh x sau phép tăng cường T và $\mathcal{D}_{\text{train}}^{\text{aug}}$ là tập huấn luyện sau tăng cường. Vi phạm được coi là rõ khi văn bản nêu việc tăng cường trước khi chia tập hoặc khi số ảnh của các tập cộng lại bằng tổng số ảnh sau tăng cường; khi mô tả không đủ để khẳng định, nghiên cứu được nhận và mã là nghi rò rỉ. Giao thức của từng nghiên cứu được một tác giả đánh giá và một tác giả khác kiểm tra. Với bộ dữ liệu công khai, quy tắc chung cho mọi nghiên cứu dùng cùng bộ chỉ được dùng khi tỉ lệ ảnh trùng đo được trên bộ đó cao (Bảng 4 của bài chính), hiện chỉ áp dụng cho bộ Sethy. Bảng S4 đối chiếu sáu dấu hiệu với phân loại tám dạng rò rỉ của Kapoor and Narayanan [4]; tăng cường ảnh và bộ dữ liệu chứa sẵn bản tăng cường là hai dạng đặc thù của lĩnh vực.

Bảng S4: Đối chiếu sáu dấu hiệu rò rỉ với phân loại của Kapoor and Narayanan [4].

Dấu hiệu trong tổng quan này	Dạng tương ứng của Kapoor and Narayanan [4]
AUG-FIRST: tăng cường hoặc sinh ảnh trước khi chia	L1.2 tiền xử lý trên cả tập huấn luyện và tập test
SUB-UNIT: chia ở đơn vị nhỏ hơn ảnh gốc, lá hoặc cây	L3.2 mẫu huấn luyện và mẫu test không độc lập
PRE-AUG: bộ dữ liệu chứa sẵn bản tăng cường hoặc bản sao	L1.4 bản trùng trong bộ dữ liệu
TEST-AUG: tập test chứa bản tăng cường của chính ảnh test	Không có dạng tương ứng; không đưa thông tin huấn luyện vào test nhưng làm sai lệch ước lượng; chỉ ghi thành cờ
NO-HOLDOUT: không có tập giữ lại	L1.1 không có tập test
DUP-LEFT: ảnh trùng giữa các tập không được xử lý	L1.4 bản trùng trong bộ dữ liệu
Cờ không có tập kiểm định độc lập	Gắn với L1.3: lựa chọn dựa trên tập test

Nhãn của 92 nghiên cứu có nguy cơ được rà soát lại với sự hỗ trợ của công cụ AI, một tác giả xác nhận từng nhãn. Sau khi đo trực tiếp tỉ lệ ảnh trùng, quy tắc PRE-AUG chung cho bản Kaggle “Corn or Maize” của PlantVillage ngô được bỏ vì số đo không ủng hộ, và 18 nghiên cứu được gán lại nhãn theo giao thức của chính chúng. Lần rà soát độc lập ngày 2026-10-05 dẫn tới ba thay đổi: ba báo cáo mã NO-HOLDOUT [5–7] được loại ở cổng (3) để áp dụng nhất quán tiêu chí có tập giữ lại; một báo cáo trước đó bị loại vì rò rỉ rõ ràng [8] được nhận lại với nhãn nghi rò rỉ, vì bài không nêu số ảnh gốc và không nói rõ tăng cường làm trước khi chia; TEST-AUG chuyển thành cờ riêng nên hai nghiên cứu chỉ có TEST-AUG và chia tập trước khi tăng cường được xếp sạch.

S5 Chọn nghiên cứu tiêu biểu

Phần kết quả chỉ tường thuật chi tiết một tập nghiên cứu tiêu biểu, để các bảng mô tả đọc được và để nghiên cứu có giao thức yếu không được trình bày ngang hàng với nghiên cứu có giao thức sạch. Tập này gồm 38 nghiên cứu, chọn theo hạn ngạch cho từng nhóm bài toán và cây trồng; hạn ngạch và lý do chọn của từng nhóm được tóm tắt trong Hình 2 của bài chính. Trong mỗi nhóm, nghiên cứu có giao thức sạch được xét trước; một nửa số suất dành cho nghiên cứu có mức trích dẫn theo năm cao nhất [9],

$$\text{cpy}_i = \frac{c_i}{\max(1, 2027 - y_i)}, \quad (\text{S1})$$

với c_i là số trích dẫn Scopus tại ngày tìm kiếm, y_i là năm công bố và $2027 - y_i$ là số năm nghiên cứu có thể được trích dẫn, tính cả năm tìm kiếm 2026; nửa còn lại dành cho nghiên cứu mới nhất của mỗi họ kiến trúc chưa có trong nhóm. Chỉ nhóm sinh ảnh không đủ nghiên cứu sạch tại thời điểm chọn; sau hai lần rà soát nhân rờ rĩ, hai nghiên cứu phân loại đã chọn chuyển sang nhóm nghi rờ rĩ và được giữ nguyên trong tập để không thay đổi quy tắc chọn, nên 34 trong 38 nghiên cứu tiêu biểu có giao thức sạch. Số trích dẫn chỉ dùng để xếp hạng trong nhóm, không phải tiêu chí lựa chọn. Hai bảng so sánh trên cùng một bộ dữ liệu được lập theo cách của George et al. [10]: mỗi bảng gồm mọi nghiên cứu phân loại trên bộ đó được xếp sạch trước lần rà soát nhân và báo cáo độ chính xác hoặc F1, kể cả nghiên cứu ngoài tập tiêu biểu; nghiên cứu chuyển sang nhóm nghi rờ rĩ sau rà soát được giữ trong bảng và đánh dấu kèm mã dấu hiệu.

S6 Phương pháp thống kê

Mỗi tỉ lệ $\hat{p} = x/n$, với x nghiên cứu có đặc điểm đang xét trong n nghiên cứu, được báo cáo kèm khoảng tin cậy 95% Wilson [11, 12]:

$$\frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2n} \pm z \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}}, \quad z = 1,96, \quad (\text{S2})$$

với z là phân vị 97,5% của phân phối chuẩn tắc. Trung vị và tứ phân vị theo định nghĩa mẫu loại 7 của Hyndman and Fan [13]. Hai nhóm được so sánh bằng kiểm định Mann–Whitney hai phía [14], với cỡ hiệu ứng là tương quan hạng hai chuỗi [15]:

$$U = \sum_{i=1}^{n_1} \sum_{j=1}^{n_2} \left[\mathbf{1}(a_i > b_j) + \frac{1}{2} \mathbf{1}(a_i = b_j) \right], \quad r_{\text{tb}} = 1 - \frac{2U}{n_1 n_2}, \quad (\text{S3})$$

trong đó a_i và b_j là giá trị của hai nhóm có cỡ n_1 và n_2 , $\mathbf{1}(\cdot)$ bằng 1 khi điều kiện đúng và bằng 0 khi sai, nên U đếm số cặp mà giá trị ở nhóm a lớn hơn ở nhóm b , cặp bằng nhau tính một nửa; r_{tb} nằm trong khoảng $[-1, 1]$ và $r_{\text{tb}} > 0$ nghĩa là nhóm b có xu hướng cao hơn. Trong bài chính, a là nhóm giao thức sạch và b là nhóm nghi rờ rĩ. Khoảng chênh giữa hai nhóm được ước lượng bằng Hodges–Lehmann, tức trung vị của mọi hiệu từng cặp, với khoảng tin cậy bootstrap 10 000 lần lặp; hai nhóm được coi là tương đương khi khoảng tin cậy 90% nằm trong biên ± 1 điểm.

Kiểm định chính cho giả thuyết rờ rĩ đi kèm độ chính xác báo cáo cao hơn là kiểm định Mann–Whitney hai phía giữa nhóm nghi rờ rĩ và nhóm sạch. Vì nhân rờ rĩ được gán theo quy tắc chung cho một số bộ dữ liệu, ba phân tích độ nhạy cho cùng giả thuyết được hiệu chỉnh so sánh bội theo Holm [16]: so sánh trong từng nguồn dữ liệu có cả hai nhóm bằng kiểm định Wilcoxon phân tầng van Elteren; hồi quy tuyến tính hạng độ chính xác theo nhóm, hiệu chỉnh số lớp, năm công bố và cờ không có tập kiểm định độc lập, có và không có hiệu ứng cố định theo nguồn dữ liệu, với sai số chuẩn vững HC3; và so sánh tỉ lệ kết quả từ 99,5% trở lên bằng kiểm định chính xác Fisher. So sánh ba nhóm sạch, nghi rờ rĩ và bị loại vì rờ rĩ rõ ràng bằng kiểm định xu hướng Jonckheere–Terpstra là phân tích khám phá, báo cáo với giá trị p hai phía; độ chính xác của các báo cáo bị loại được trích từ toàn văn theo cùng mẫu. Số trích dẫn được hồi quy nhị thức âm theo nhóm với hiệu ứng cố định theo năm công bố và sai số chuẩn cụm theo tạp chí. Mọi phép tính được thực hiện bằng Python với SciPy và statsmodels; mã phân tích được các tác giả cung cấp khi có yêu cầu hợp lý.

*References

- [1] Lucas M. Bachmann, Reto Coray, Pius Estermann, and Gerben ter Riet. Identifying diagnostic studies in MEDLINE: reducing the number needed to read. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 9(6):653–658, 2002. doi: [10.1197/jamia.M1124](https://doi.org/10.1197/jamia.M1124).
- [2] Wichor M. Bramer, Melissa L. Rethlefsen, Jos Kleijnen, and Oscar H. Franco. Optimal database combinations for literature searches in systematic reviews: a prospective exploratory study. *Systematic Reviews*, 6:245, 2017. doi: [10.1186/s13643-017-0644-y](https://doi.org/10.1186/s13643-017-0644-y).
- [3] John Rathbone, Matt Carter, Tammy Hoffmann, and Paul Glasziou. Better duplicate detection for systematic reviewers: evaluation of systematic review assistant-deduplication module. *Systematic Reviews*, 4:6, 2015. doi: [10.1186/2046-4053-4-6](https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-6).
- [4] Sayash Kapoor and Arvind Narayanan. Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. *Patterns*, 4(9):100804, 2023. doi: [10.1016/j.patter.2023.100804](https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100804).
- [5] A. Suksukont and E. Naowanich. Designing a squeeze-and-excitation-capsule BiLSTM-transformer for plant leaf disease recognition. *IAES International Journal of Artificial Intelligence*, 2025. doi: [10.11591/ijai.v14.i6.pp5069-5080](https://doi.org/10.11591/ijai.v14.i6.pp5069-5080).
- [6] P. Tharani Pavithra and B. Baranidharan. OSPS-MicroNet: a distilled knowledge micro-CNN network for detecting rice diseases. *Frontiers in Computer Science*, 2024. doi: [10.3389/fcomp.2024.1279810](https://doi.org/10.3389/fcomp.2024.1279810).
- [7] T.A. Prasetyo, V.L. Desrony, H.F. Panjaitan, R. Sianipar, and Y. Pratama. Corn plant disease classification based on leaf using residual networks-9 architecture. *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 2023. doi: [10.11591/ijece.v13i3.pp2908-2920](https://doi.org/10.11591/ijece.v13i3.pp2908-2920).
- [8] J. Liu, Y. Hu, Q. Su, J. Guo, Z. Chen, and G. Liu. Semi-Supervised One-Stage Object Detection for Maize Leaf Disease. *Agriculture*, 14:1140, 2024. doi: [10.3390/agriculture14071140](https://doi.org/10.3390/agriculture14071140).
- [9] Ludo Waltman. A review of the literature on citation impact indicators. *Journal of Informetrics*, 10(2): 365–391, 2016. doi: [10.1016/j.joi.2016.02.007](https://doi.org/10.1016/j.joi.2016.02.007).
- [10] Romiyal George, Selvarajah Thuseethan, Roshan G. Ragel, Kayathiri Mahendrakumaran, Sivaraj Nimishan, Chathrie Wimalasooriya, and Mamoun Alazab. Past, present and future of deep plant leaf disease recognition: A survey. *Computers and Electronics in Agriculture*, 234:110128, 2025. doi: [10.1016/j.compag.2025.110128](https://doi.org/10.1016/j.compag.2025.110128).
- [11] Edwin B. Wilson. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, 22(158):209–212, 1927. doi: [10.1080/01621459.1927.10502953](https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953).
- [12] Lawrence D. Brown, T. Tony Cai, and Anirban DasGupta. Interval estimation for a binomial proportion. *Statistical Science*, 16(2):101–133, 2001. doi: [10.1214/ss/1009213286](https://doi.org/10.1214/ss/1009213286).
- [13] Rob J. Hyndman and Yanan Fan. Sample quantiles in statistical packages. *The American Statistician*, 50(4):361–365, 1996. doi: [10.1080/00031305.1996.10473566](https://doi.org/10.1080/00031305.1996.10473566).
- [14] Henry B. Mann and Donald R. Whitney. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The Annals of Mathematical Statistics*, 18(1):50–60, 1947. doi: [10.1214/aoms/1177730491](https://doi.org/10.1214/aoms/1177730491).
- [15] Dave S. Kerby. The simple difference formula: An approach to teaching nonparametric correlation. *Comprehensive Psychology*, 3:11.IT.3.1, 2014. doi: [10.2466/11.IT.3.1](https://doi.org/10.2466/11.IT.3.1).
- [16] Sture Holm. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70, 1979. URL <https://www.jstor.org/stable/4615733>.